

2 ベクトルと図形

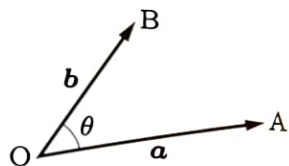
2.1 ベクトルの内積

ベクトルの内積 2つのベクトル $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$ ($\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$) に対して,

$$\theta = \angle AOB \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

を $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角という。このとき,

$$|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$$



を $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の内積といい, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ で表す. $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ または $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ のときは $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ とし, $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ のなす角は任意とする.

2.1 ベクトルの内積

ベクトル $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ のなす角を θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) とするとき, ベクトル $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ を, 次のように定める.

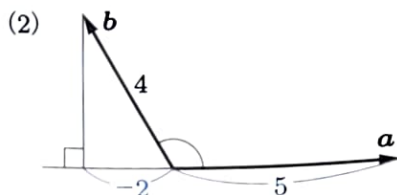
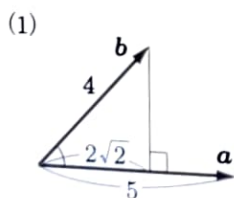
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$$

例 2.1 $|\mathbf{a}| = 5$, $|\mathbf{b}| = 4$, $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角を θ とするとき, 次が成り立つ.

(1) $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = 5 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 10\sqrt{2}$

(2) $\theta = \frac{2\pi}{3}$ のとき $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \frac{2\pi}{3} = 5 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -10$

例 2.1 の (1), (2) の場合を図示すると, 次のようになる. (1) のとき $|\mathbf{b}| \cos \theta = 2\sqrt{2}$, (2) のとき $|\mathbf{b}| \cos \theta = -2$ であるから, 内積は, 図の青字で示した「向きをもった長さ」の積である. 負の値は, $\mathbf{a}$ と逆向きであることを表す.



問2.1 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が次の条件を満たすとき、内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ を求めよ。ただし、 θ は $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角とする。

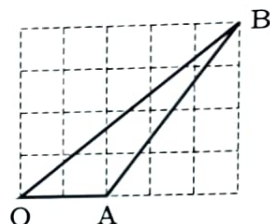
(1) $|\mathbf{a}| = 5, |\mathbf{b}| = 6, \theta = \frac{\pi}{6}$

(2) $|\mathbf{a}| = 8, |\mathbf{b}| = 2, \theta = \frac{3\pi}{4}$

問2.2 右図の点 O, A, B について、次の内積を求めよ。ただし、1 目盛りは 1 とする。

(1) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$

(2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OA}$



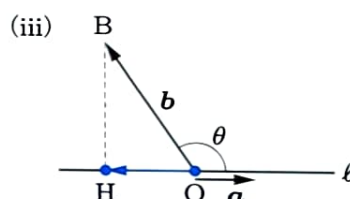
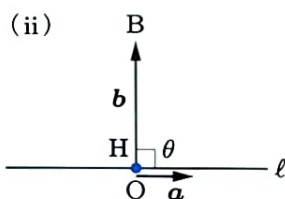
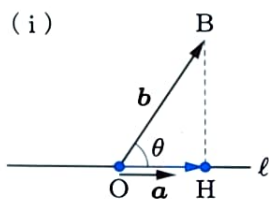
note $|\mathbf{a}| = 1$ のとき、内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ は次のように考えることができる。 ℓ を O を通り $\mathbf{a}$ と平行な直線、 $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$ とし、 $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角を θ とする。点 B から ℓ に下ろした垂線と ℓ との交点を H とする。このとき内積は $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cos \theta$ となり、角 θ の大きさによって、次のようになる。

(i) $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\overrightarrow{OH}| = OH > 0$

(ii) $\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\overrightarrow{OH}| = 0$

(iii) $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$ のとき $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -|\overrightarrow{OH}| = -OH < 0$

ベクトル $\overrightarrow{OH}$ を、 $\mathbf{b}$ の $\mathbf{a}$ 方向への正射影ベクトルという。



成分による内積の計算 成分表示されたベクトルの内積を考える。2つのベクトル $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$ のなす角を θ とし、 $\triangle OAB$ に余弦定理を用いると、

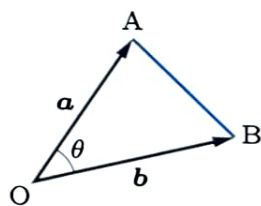
$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cos \theta$$

となる。内積の定義 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = OA \cdot OB \cos \theta$ から、

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

となり、

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2} (OA^2 + OB^2 - AB^2) \quad \dots\dots ①$$



が成り立つ。したがって、座標平面では、ベクトル $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ の内積は、

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= \frac{1}{2} (\text{OA}^2 + \text{OB}^2 - \text{AB}^2) \\ &= \frac{1}{2} [(a_1^2 + a_2^2) + (b_1^2 + b_2^2) - \{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2\}] \\ &= a_1 b_1 + a_2 b_2 \end{aligned}$$

となる。この関係は、 $\mathbf{a}$ または $\mathbf{b}$ が零ベクトルの場合でも成り立つ。座標空間の場合も、①を成分でかき直すことにより、次の(2)が得られる。

2.2 成分による内積の表示

ベクトル $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ の内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ は、次のようになる。

$$(1) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \text{ のとき, } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

$$(2) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \text{ のとき, } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

問2.3 定理2.2 (2) を証明せよ。

例2.2

$$(1) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ のとき, } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-4) = -5 \text{ である.}$$

$$(2) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ のとき, } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 26 \text{ である.}$$

問2.4 次のベクトル $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ の内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ を求めよ。

$$(1) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (2) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ベクトルのなす角 2つのベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ の成分が与えられたとき、内積を利用すると $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角を求めることができる。

2.3 ベクトルのなす角

$\mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ のとき、 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角を θ とすれば、次の式が成り立つ。

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

例題 2.1 ベクトルのなす角

ベクトル $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ のなす角 θ を求めよ。

解 $|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}, |\mathbf{b}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$ であり、

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3$$

となる。したがって、

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$

である。 $0 \leq \theta \leq \pi$ であるから、 $\theta = \frac{\pi}{3}$ である。

問 2.5 次のベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角を求めよ。

- (1) $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ (2) $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$
- (3) $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ (4) $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

ベクトル $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ を同じ始点をもつ有向線分で表したとき、 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ を 2 辺とする平行四辺形を、 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が作る平行四辺形という。

例題 2.2 平行四辺形の面積

次の問いに答えよ。

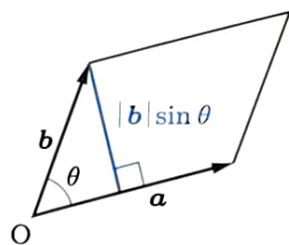
- (1) $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が作る平行四辺形の面積を S とすると、次の式が成り立つことを証明せよ。

$$S^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$$

- (2) $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ が作る平行四辺形の面積 S を求めよ。

解 (1) $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角を θ とすると、 $S = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$ である。したがって、

$$\begin{aligned} S^2 &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2 \theta \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta)^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \end{aligned}$$



が成り立つ。

- (2) $|\mathbf{a}|^2 = 11, |\mathbf{b}|^2 = 30, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 6$ であるから、

$$S^2 = 11 \cdot 30 - 6^2 = 294$$

となる。したがって、 $S = 7\sqrt{6}$ である。

問2.6 次のベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が作る平行四辺形の面積を求めよ。

$$(1) \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad (2) \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ベクトルの内積の性質

内積は次の性質をもつ。

2.4 内積の性質

ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ と実数 t について、次のことが成り立つ。

- (1) ベクトルの大きさ: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$ とくに $|\mathbf{a}| = 0 \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0$
- (2) 交換法則: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$
- (3) 分配法則: $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}, (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$
- (4) 結合法則: $(t\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (t\mathbf{b}) = t(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$

証明 平面ベクトルの場合に分配法則 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ が成り立つことを証明する.

$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ とするとき,

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2) + (a_1c_1 + a_2c_2) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \end{aligned}$$

となる. したがって, 分配法則 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ が成り立つ.

証明終

同様にして, 他の性質も証明することができる.

例題 2.3 内積となす角

$|\mathbf{a}| = 3, |\mathbf{b}| = 2, |\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{19}$ のとき, 次の値を求めよ.

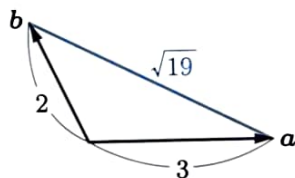
- (1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ (2) $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角 θ

解 (1) $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2$ を展開すると,

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 &= (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \\ &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} \\ &= |\mathbf{a}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2 \end{aligned}$$

となる. したがって, 内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ は次のようになる.

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= \frac{1}{2} (|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2) \\ &= \frac{1}{2} (3^2 + 2^2 - \sqrt{19}^2) = -3 \end{aligned}$$



(2) (1) の結果を用いると, 次が得られる.

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{-3}{3 \cdot 2} = -\frac{1}{2} \quad \text{よって} \quad \theta = \frac{2\pi}{3} \quad [0 \leq \theta \leq \pi]$$

問2.7 $|\mathbf{a}| = 3, |\mathbf{b}| = 4, |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{37}$ のとき, 次の値を求めよ.

- (1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ (2) $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角 θ

さらに、次の不等式が成り立つ。

2.5 内積に関する不等式

任意のベクトル a, b について、次の不等式が成り立つ。

$$|a \cdot b| \leq |a||b|$$

等号は、 $a \parallel b, a = 0$ または $b = 0$ のときに成り立つ。

証明 0 でない2つのベクトル a, b のなす角を θ とすると、 $|\cos \theta| \leq 1$ であるから、

$$|a \cdot b| = |a||b|\cos \theta| = |a||b|\cos \theta| \leq |a||b|$$

が成り立つ。ここで、等号が成り立つのは、 $\cos \theta = \pm 1$ すなわち $\theta = 0$ または $\theta = \pi$ のときであり、このとき $a \parallel b$ となる。 $a = 0$ または $b = 0$ のときも等号が成り立つ。

証明終

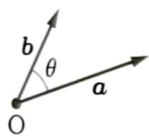
ベクトルの垂直条件 $a \neq 0, b \neq 0$ のとき、2つのベクトル a, b のなす角を θ とする。 $a \cdot b = |a||b|\cos \theta$ であるから、 $\cos \theta$ の符号は内積 $a \cdot b$ の符号によって決まる。すなわち、内積の符号と角 θ の大きさについて、次の関係が成り立つ。

$$(i) \cos \theta > 0 \iff a \cdot b > 0 \iff 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$$

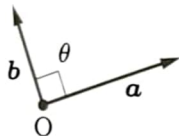
$$(ii) \cos \theta = 0 \iff a \cdot b = 0 \iff \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$(iii) \cos \theta < 0 \iff a \cdot b < 0 \iff \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$$

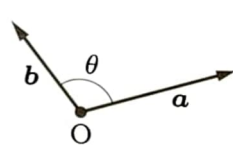
(i) $\cos \theta > 0$



(ii) $\cos \theta = 0$



(iii) $\cos \theta < 0$



$\theta = \frac{\pi}{2}$ のとき、ベクトル a, b は互いに垂直であるまたは直交するといい、 $a \perp b$ と表す。

2.6 ベクトルの垂直条件

$a \neq 0, b \neq 0$ のとき、次が成り立つ。

$$a \cdot b = 0 \iff a \perp b$$

例 2.3

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ とすれば,}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 5 \cdot (-2) + 2 \cdot 5 = 0$$

である。したがって、 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ である。

例題 2.4 ベクトルの垂直条件

$$\text{ベクトル } \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} k+1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ が互いに垂直となる実数 } k \text{ の値を求}$$

めよ。

解 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ となればよい。したがって、次が成り立つ。

$$2(k+1) + 5 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 = 0 \quad \text{よって} \quad k = -2$$

問 2.8 次のベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が互いに垂直となるような実数 k の値を求めよ。

$$(1) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ k \\ 5 \end{pmatrix} \qquad (2) \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1-k \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

例題 2.5 垂直な単位ベクトル

$$\text{ベクトル } \mathbf{a} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \end{pmatrix} \text{ に垂直な単位ベクトル } \mathbf{u} \text{ を求めよ。}$$

解 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ とおく。 $\mathbf{a} \perp \mathbf{u}$ であるから、

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{u} = \sqrt{3}x - y = 0 \quad \text{よって} \quad y = \sqrt{3}x \quad \dots\dots ①$$

が成り立つ。また、 $\mathbf{u}$ は単位ベクトルであるから、

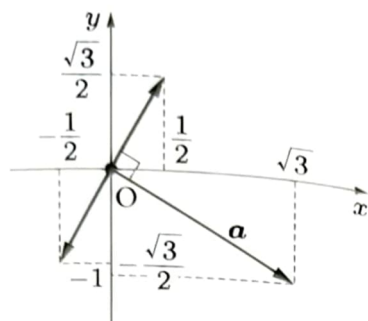
$$x^2 + y^2 = 1 \quad \dots\dots ②$$

が成り立つ。①を②に代入すると、

$$x^2 + 3x^2 = 1 \quad \text{よって} \quad x = \pm \frac{1}{2}$$

となる. このとき, $y = \sqrt{3}x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ (複号同順) となるから, 求める単位ベクトル $\mathbf{u}$ は次のようになる.

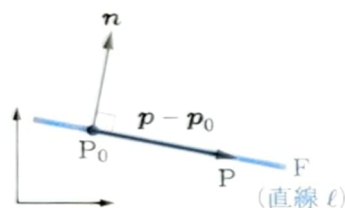
$$\mathbf{u} = \pm \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$



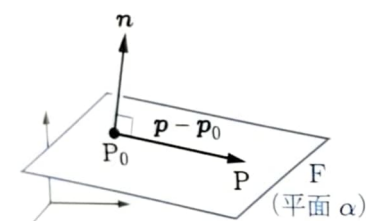
問2.9 ベクトル $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ に垂直な単位ベクトルを求めよ.

2.2 法線ベクトルと直線・平面の方程式

法線ベクトルと図形 点 P_0 とベクトル $\mathbf{n}$ が与えられたとき, P_0 を通り, 直線 P_0P が $\mathbf{n}$ と垂直になるような点 P 全体が作る図形を F とする.



(平面の場合)



(空間の場合)

平面においては, 図形 F は点 P_0 を通り, $\mathbf{n}$ に垂直な直線 ℓ である. このとき, $\mathbf{n}$ を ℓ の法線ベクトルという. ℓ 上の点 P は $\overrightarrow{P_0P} \perp \mathbf{n}$ を満たすから, $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$ が成り立つ. したがって, 点 P_0 の位置ベクトルを $\mathbf{p}_0$, 点 P の位置ベクトルを $\mathbf{p}$ とすると,

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = 0$$

が成り立つ. これが直線 ℓ のベクトル方程式である.

また, 空間においては, 図形 F は点 P_0 を通り, $\mathbf{n}$ に垂直な平面 α である. このとき, $\mathbf{n}$ を α の法線ベクトルという. α 上の点 P について, $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$ が成り立つ. したがって, 点 P_0 の位置ベクトル $\mathbf{p}_0$ と点 P の位置ベクトル $\mathbf{p}$ は,

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = 0$$

を満たす。これが平面 α のベクトル方程式である。

このように、座標平面と座標空間のいずれの場合も、点 P_0 を通り $\mathbf{n}$ に垂直な点
 が作る図形は同じ形のベクトル方程式で表すことができる。

2.7 法線ベクトルと図形

位置ベクトルを $\mathbf{p}_0$ とする点 P_0 とベクトル $\mathbf{n}$ ($\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$) が与えられたとき、
 ベクトル方程式

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = 0$$

は、次の図形を表す。

- (1) 平面においては、点 P_0 を通り、 $\mathbf{n}$ に垂直な直線
- (2) 空間においては、点 P_0 を通り、 $\mathbf{n}$ に垂直な平面

座標平面における直線の方程式

座標平面において、点 $P_0(x_0, y_0)$ を通り、

$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ に垂直な直線のベクトル方程式 $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = 0$ は、成分を用いて表
 すと次のようになる。

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

ここで、 $-(ax_0 + by_0) = c$ とおくと、この直線の方程式は

$$ax + by + c = 0$$

とかき直すことができる。これを直線の方程式の一般形という。

例 2.4 点 $P_0(3, 1)$ を通り、 $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ に垂直な直線の方程式は、

$$5(x - 3) + 2(y - 1) = 0 \quad \text{よって} \quad 5x + 2y - 17 = 0$$

である。

問 2.10 次の点 P_0 を通り、 $\mathbf{n}$ に垂直な直線の方程式を求めよ。

(1) $P_0(3, -2)$, $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) $P_0(4, 1)$, $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

座標空間における平面の方程式

座標空間において、点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ を通

り、 $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ に垂直な平面のベクトル方程式 $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{p}_0) = 0$ は、成分を用いて表すと次のようになる。

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

ここで、 $-(ax_0 + by_0 + cz_0) = d$ とおくと、この平面の方程式は

$$ax + by + cz + d = 0$$

と書き直すことができる。これを平面の方程式の一般形という。

平面の方程式が一般形 $ax + by + cz + d = 0$ で与えられると、 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ はこの平

面の法線ベクトルになっている。

例 2.5 点 $P_0(3, 1, 2)$ を通り、 $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ に垂直な平面の方程式は、

$$5(x - 3) - (y - 1) + 4(z - 2) = 0 \quad \text{よって} \quad 5x - y + 4z - 22 = 0$$

である。

問 2.11 次の点 P_0 を通り、 $\mathbf{n}$ に垂直な平面の方程式を求めよ。

(1) $P_0(1, 2, 3)$, $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) $P_0(0, 4, -2)$, $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

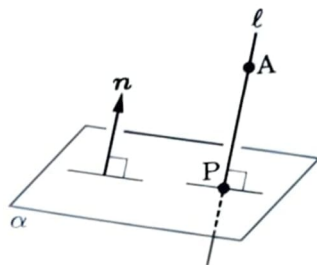
例題 2.6 直線と平面の交点

点 $A(1, -2, 7)$ から平面 $\alpha: 2x + 3y - z - 3 = 0$ に下ろした垂線 ℓ と、平面 α との交点の座標を求めよ。

解 ベクトル $\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ は平面 $2x + 3y - z - 3 = 0$ に垂直である。したがって、 $\mathbf{n}$

は点 A から平面 α に下ろした垂線 ℓ と平行であるから、 ℓ は、点 A を通り $\mathbf{n}$ を方向ベクトルとする直線である。よって、直線 ℓ の媒介変数表示は

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 7 - t \end{cases} \quad \dots\dots ①$$



となる。求める交点 P は直線 ℓ と平面 α の共有点であるから、P の座標 (x, y, z) は直線 ℓ の方程式 ① と平面 α の方程式

$$2x + 3y - z - 3 = 0 \quad \dots\dots ②$$

を同時に満たす。① を ② に代入すると、

$$2(1 + 2t) + 3(-2 + 3t) - (7 - t) - 3 = 0 \quad \text{よって} \quad t = 1$$

となる。これを ① に代入することによって、交点の座標 $(3, 1, 6)$ が得られる。

問2.12 点 $A(-1, 4, 0)$ から平面 $\alpha: x - 3y + 2z - 1 = 0$ に下ろした垂線 ℓ と、 α との交点の座標を求めよ。

点と直線、点と平面との距離 座標空間の点 A と平面 α に対して、点 A を通り平面 α に垂直な直線と、平面 α との交点を H とする。このとき、線分 HA の長さ h を点 A と平面 α との距離という。

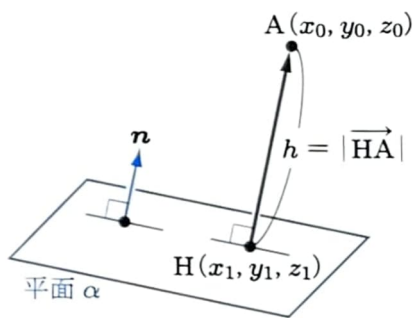
平面 α の方程式を $ax + by + cz + d = 0$ とし、 $A(x_0, y_0, z_0)$, $H(x_1, y_1, z_1)$ であるとき、距離 $h = HA = |\overrightarrow{HA}|$ を求める。

$$\text{平面 } \alpha \text{ の法線ベクトル } \mathbf{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ と } \overrightarrow{HA}$$

は平行である。したがって、定理 2.5 から、 $|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{HA}| = |\mathbf{n}| |\overrightarrow{HA}|$ が成り立つ。 $|\mathbf{n}| \neq 0$ であるから、求める距離 h は、

$$h = |\overrightarrow{HA}| = \frac{|\mathbf{n}| |\overrightarrow{HA}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{HA}|}{|\mathbf{n}|}$$

である。ここで、点 $H(x_1, y_1, z_1)$ は平面 α 上の



点であるから、 $ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0$ を満たすことに注意すると、

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{\text{HA}} &= a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1) + c(z_0 - z_1) \\ &= ax_0 + by_0 + cz_0 - (ax_1 + by_1 + cz_1) \\ &= ax_0 + by_0 + cz_0 + d \end{aligned}$$

となる。 $|\mathbf{n}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ であるから、次が得られる。

$$h = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{\text{HA}}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

座標平面における点と直線との距離も、同じようにして求めることができる。
よって、次の公式が成り立つ。

2.8 点と直線、点と平面との距離

- (1) 点 $A(x_0, y_0)$ と直線 $\ell: ax + by + c = 0$ との距離 h は、次のようになる。

$$h = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

- (2) 点 $A(x_0, y_0, z_0)$ と平面 $\alpha: ax + by + cz + d = 0$ との距離 h は、次のようになる。

$$h = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

例 2.6 (1) 点 $(-1, 2)$ と直線 $3x - 4y + 5 = 0$ との距離 h は、次のようになる。

$$h = \frac{|3 \cdot (-1) - 4 \cdot 2 + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-6|}{\sqrt{25}} = \frac{6}{5}$$

- (2) 点 $(4, -5, 0)$ と平面 $x + 2y - 3z - 1 = 0$ との距離 h は、次のようになる。

$$h = \frac{|1 \cdot 4 + 2 \cdot (-5) - 3 \cdot 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2}} = \frac{|-7|}{\sqrt{14}} = \frac{7}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

問2.13 次の距離を求めよ.

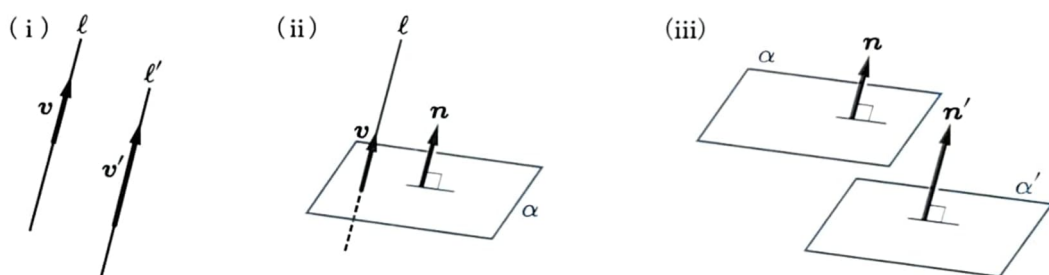
- (1) 点 $(2, -4)$ と直線 $2x - y - 3 = 0$ との距離
- (2) 原点 O と平面 $6x - 2y + 3z - 5 = 0$ との距離
- (3) 点 $(4, -2, -3)$ と平面 $3x + 2y - 6z = 5$ との距離

直線と平面の位置関係 空間の2直線の平行, 直線と平面の垂直, 2平面の平行条件について考える.

v, v' をそれぞれ直線 l, l' の方向ベクトルとし, n, n' をそれぞれ平面 α, α' の法線ベクトルとする. このとき, 図形の位置関係を次のように表すことができる.

- (i) 2直線 l, l' が平行であるのは $v \parallel v'$ のときである. これを $l \parallel l'$ と表す.
- (ii) 直線 l と平面 α が垂直であるのは $v \parallel n$ のときである. このとき l と α は直交するといい, $l \perp \alpha$ と表す.
- (iii) 2平面 α, α' が平行であるのは $n \parallel n'$ のときである. これを $\alpha \parallel \alpha'$ と表す.

ただし, 2直線 l と l' が一致するときや α と α' が一致するときも, 平行であるとする.



例2.7 (1) 2直線 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{4}$ と $\frac{x}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-4}$ は方向ベクトルが平行であるから, 平行である.

(2) 直線 $l : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{4}$ の方向ベクトルと平面 $\alpha : 4x - 6y + 8z = 10$ の法線ベクトルが平行であるから, l と α は垂直である.

例題 2.7 平行な平面の方程式

点 $(2, -3, 5)$ を通り, 平面 $\alpha: x + 2y - 4z + 3 = 0$ に平行な平面の方程式を求めよ.

解 平面 α に平行な平面の法線ベクトルとして, α の法線ベクトルの 1 つ $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ を

選ぶことができる. 点 $(2, -3, 5)$ を通るから, 求める方程式は

$$(x - 2) + 2(y + 3) - 4(z - 5) = 0 \quad \text{すなわち} \quad x + 2y - 4z + 24 = 0$$

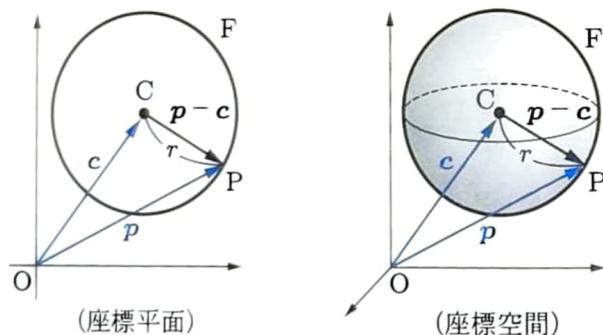
となる.

問 2.14 次の直線または平面の方程式を求めよ.

- (1) 点 $(2, 1, -2)$ を通り, 直線 $\frac{x}{2} = \frac{y}{5} = \frac{z}{3}$ に平行な直線
- (2) 点 $(3, -2, 0)$ を通り, 平面 $4x + 2y - z = 7$ に垂直な直線
- (3) 点 $(-1, 0, 3)$ を通り, 平面 $2x - 3y + z - 5 = 0$ に平行な平面

2.3 円と球面の方程式

円と球面の方程式 点 C と正の数 r が与えられたとき, 点 C からの距離が r である点 P が作る図形 F を考える. 次の図から, 図形 F は, 平面においては点 C を中心とする半径 r の円, 空間においては点 C を中心とする半径 r の球面である.



点 C の位置ベクトルを c とすれば, 条件から,

$$|p - c| = r$$

となる. これが円と球面のベクトル方程式である.

2.9 円と球面の方程式

位置ベクトルを $\mathbf{c}$ とする点 C と正の数 r が与えられたとき、ベクトル方程式

$$|\mathbf{p} - \mathbf{c}| = r \quad \text{または} \quad (\mathbf{p} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{c}) = r^2$$

は、次の図形を表す。

- (1) 平面においては、点 C を中心とする半径 r の円
- (2) 空間においては、点 C を中心とする半径 r の球面

座標平面上の点 $C(a, b)$ を中心とする半径 r の円の方程式は、成分を用いて表すと次のようになる。

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

これを展開して、 $-2a = A$, $-2b = B$, $a^2 + b^2 - r^2 = C$ とおくと、円の方程式は

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

とかき直すことができる。これを円の方程式の一般形という。

例 2.8 点 $C(2, 1)$ を中心とする半径 3 の円の方程式は、 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$ である。

問 2.15 次の点 C を中心とする半径 r の円の方程式を求めよ。

(1) $C(-1, 2)$, $r = 3$

(2) $C(3, -4)$, $r = 5$

座標空間の点 $C(a, b, c)$ を中心とする半径 r の球面の方程式は、成分を用いて表すと次のようになる。

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$

これを展開して、 $2a = A$, $2b = B$, $2c = C$, $a^2 + b^2 + c^2 - r^2 = D$ とおくと、球面の方程式は

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$$

とかき直すことができる。これを球面の方程式の一般形という。

例 2.9 点 $(1, 2, -3)$ を中心とする半径 4 の球面の方程式は、

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 16$$

である。

問2.16 次の球面の方程式を求めよ.

- (1) 点 $(3, -1, 4)$ を中心とする半径 5 の球面
- (2) 原点 O を中心とする半径 3 の球面

いろいろな円と球面

例題 2.8 球面の方程式

点 $C(1, 2, 3)$ を中心として, 点 $A(-1, 3, 0)$ を通る球面の方程式を求めよ.

解 線分 AC の長さは

$$AC = \sqrt{\{1 - (-1)\}^2 + (2 - 3)^2 + (3 - 0)^2} = \sqrt{14}$$

である. 求める球面の中心は点 C , 半径は $\sqrt{14}$ であるから, その方程式は

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 14$$

である.

問2.17 次の方程式を求めよ.

- (1) 点 $(5, -1)$ を中心とし, 点 $(2, 2)$ を通る円
- (2) 点 $(-2, 4, 0)$ を中心とし, 点 $(1, 2, -1)$ を通る球面

例 2.10 方程式 $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2 = 0$ は,

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 + z^2 - 2 = 0$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 15$$

と変形できる. したがって, 与えられた方程式は, $(2, -3, 0)$ を中心とする半径 $\sqrt{15}$ の球面を表す.

問2.18 次の方程式はどんな図形を表すか. ただし, (1) は平面図形, (2) と (3) は空間図形である.

(1) $x^2 + y^2 - 8x + 7 = 0$

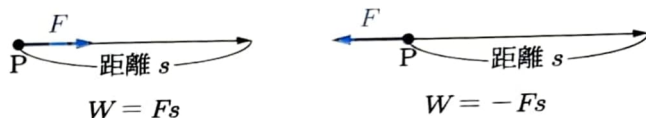
(2) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z + 1 = 0$

(3) $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 2z = 0$

コヒーブレイク

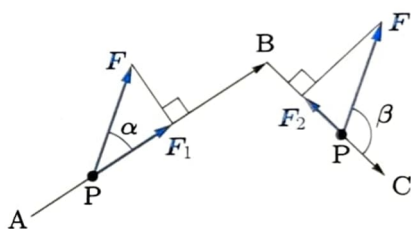
内積とは仕事である ここでは、多くの人たちが抱えている疑問「内積とは何か？」に対する1つの回答「内積とは仕事である」について説明したい。

物体 P に大きさ F の力がはたらいて距離 s だけ移動するとき、その力が移動に対してなした仕事 W は、力の向きに応じて下図のように定められる。



つまり、物体に加わる力は、その向きによって、運動を応援したり邪魔をしたりするわけである。応援するときはその力は正の仕事をするといい、邪魔するときは負の仕事をするという。

次の図は、物体 P が点 A, B, C の順で移動していて、その間、一定の力 F が加わり続けているものとする。自動車が走り続けている間に向きと強さが一定の風が吹き続けている状態を想像してほしい。



移動に対して仕事をするのは、力 F の運動方向への正射影ベクトルで、これは「正味の力」とよばれる。物体が AB 間を移動しているときには正味の力は F_1 、BC 間を移動しているときには正味の力は F_2 である。したがって、A から B への移動、B から C への移動に対して力 F のなす仕事は、それぞれ

$$W_{AB} = |F_1| \cdot AB = |F| \cos \alpha \cdot AB = F \cdot \overrightarrow{AB} > 0$$

$$W_{BC} = -|F_2| \cdot BC = |F| \cos \beta \cdot BC = F \cdot \overrightarrow{BC} < 0$$

となって、力を表すベクトルと移動を表すベクトルとの内積になるというわけである。

加わる力が移動方向に垂直であるとき、この力が行う仕事は 0 である。これは、「2 つの垂直なベクトルの内積は 0 である」ということに対応している。

練習問題 2

- [1] $a = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ とするとき、次の値を求めよ。ただし、 θ は a, b のなす角 ($0 \leq \theta \leq \pi$) である。
- (1) $|a|$ (2) $|b|$ (3) $a \cdot b$ (4) $\cos \theta$

- [2] $a = \begin{pmatrix} 6 \\ x \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ のとき、次の条件を満たす x の値を求めよ。
- (1) $a \parallel b$ (2) $a \perp b$

- [3] $a = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4x \\ -6 \\ 2y+1 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} z+1 \\ 2-z \\ 3 \end{pmatrix}$ について、次の問いに答えよ。
- (1) $a \parallel b$ となるような x, y の値を求めよ。
 (2) $a \perp c$ となるような z の値を求めよ。

- [4] 座標平面における、次の条件を満たす直線の方程式を求めよ。

- (1) 点 $(3, -4)$ を通り、 $n = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ に垂直な直線
 (2) 媒介変数表示で表された直線 $\begin{cases} x = 3t \\ y = 1 - t \end{cases}$ に垂直で、点 $(1, 2)$ を通る直線

- [5] 座標空間における、次の図形の方程式を求めよ。

- (1) 点 $(4, -2, 3)$ を通り、直線 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z}{5}$ に平行な直線
 (2) 点 $(4, -2, 3)$ を通り、直線 $\frac{x+1}{2} = y-1 = \frac{z}{-4}$ に垂直な平面
 (3) 点 $(1, 3, 2)$ を通り、平面 $x+6y+3z-2=0$ に平行な平面

- [6] 次の円または球面の方程式を求めよ。

- (1) 2点 $(1, -2), (7, 2)$ を結ぶ線分を直径とする円
 (2) 2点 $(3, -2, 1), (1, 4, -5)$ を結ぶ線分を直径とする球面

- [7] 媒介変数表示で表された直線 $\ell: \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 5 - t \\ z = -2t \end{cases}$ について、 ℓ 上の点と原点 O との

距離を d とする。次の問いに答えよ。

- (1) 距離 d を t を用いて表せ。
 (2) 距離 d が最小となる t とそのときの距離を求めよ。

内積とコーシー・シュワルツの不等式

第2節では2つのベクトル $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ の内積を幾何学的に定義し,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \quad \dots\dots\dots ①$$

と書くことができることを学んだ。逆に、①を内積の定義にすると、 n 次元列ベクトルに対しても内積を定義することができる [→ 7.3 節]。

任意の実数 t と任意のベクトル $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ に対して,

$$(\mathbf{a} + t\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + t\mathbf{b}) \geq 0 \quad \dots\dots\dots ②$$

が成り立つ。等号が成立するのは、 $\mathbf{a} \neq 0$ であれば

$$\mathbf{a} + t\mathbf{b} = 0$$

のとき、すなわち $\mathbf{a}$ が $\mathbf{b}$ の実数倍になるとき ($\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ が線形従属 [→ 5.5 節] になるとき) である。

②を展開すると,

$$|\mathbf{b}|^2 t^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} t + |\mathbf{a}|^2 \geq 0 \quad \dots\dots\dots ③$$

がすべての t に対して成り立つ。これは、左辺 = 0 とした t に関する2次方程式の判別式が0以下であること、すなわち

$$\frac{D}{4} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 - (|\mathbf{a}||\mathbf{b}|)^2 \leq 0$$

であることを意味する。これより

$$|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \geq (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$$

が得られる。成分を使って書けば

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2 \quad \dots\dots\dots ④$$

が成り立つ。さらに、 $\mathbf{a}$ が $\mathbf{b}$ の実数倍でなければ、すべての t に対して③で真の不等号が成立して $D/4 < 0$ となるので、④でも真の不等号が成立する。

n 次元列ベクトルを考えると、まったく同じ証明で

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2$$

が成り立つことがわかる。

これらの不等式はコーシー・シュワルツの不等式とよばれ、解析の分野で重要なはたらきをする。

$$\begin{aligned}
 2.3 \quad a \cdot b &= \frac{1}{2} (OA^2 + OB^2 - AB^2) \\
 &= \frac{1}{2} [(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) + (b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \\
 &\quad - \{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2\}] \\
 &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3
 \end{aligned}$$

$$2.4 \quad (1) -2 \quad (2) 0 \quad (3) -1$$

$$2.5 \quad (1) \frac{\pi}{6} \quad (2) \frac{\pi}{2} \quad (3) \frac{5\pi}{6} \quad (4) \frac{3\pi}{4}$$

$$2.6 \quad (1) 14 \quad (2) \sqrt{70}$$

$$2.7 \quad (1) 6 \quad (2) \frac{\pi}{3}$$

$$2.8 \quad (1) k = 1 \quad (2) k = -2$$

$$2.9 \quad \pm \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$2.10 \quad (1) 4x + y - 10 = 0 \quad (2) -3x + 2y + 10 = 0$$

$$2.11 \quad (1) -4x + 3y + z - 5 = 0 \quad (2) 3x - y + 4 = 0$$

$$2.12 \quad (0, 1, 2)$$

$$2.13 \quad (1) \sqrt{5} \quad (2) \frac{5}{7} \quad (3) 3$$

$$2.14 \quad (1) \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+2}{3} \quad (2) \frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$$

$$(3) 2x - 3y + z - 1 = 0$$

$$2.15 \quad (1) (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9 \quad (2) (x-3)^2 + (y+4)^2 = 25$$

$$2.16 \quad (1) (x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2 = 25 \quad (2) x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

$$2.17 \quad (1) (x-5)^2 + (y+1)^2 = 18 \quad (2) (x+2)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 14$$

$$2.18 \quad (1) \text{中心}(4, 0), \text{半径} 3 \text{の円} \quad (2) \text{中心}(-1, 0, 2), \text{半径} 2 \text{の球面}$$

$$(3) \text{中心}(3, -1, 1), \text{半径} \sqrt{11} \text{の球面}$$

練習問題 2

$$[1] \quad (1) 3 \quad (2) \sqrt{10} \quad (3) -8 \quad (4) -\frac{4\sqrt{10}}{15}$$

$$[2] \quad (1) x = -9 \quad (2) x = 4$$

$$[3] \quad (1) x = -\frac{9}{4}, y = \frac{11}{2} \quad (2) z = 5$$

$$[4] \quad (1) 2x - y - 10 = 0 \quad (2) 3x - y - 1 = 0$$

$$[5] \quad (1) \frac{x-4}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-3}{5} \quad (2) 2x + y - 4z + 6 = 0$$

$$(3) x + 6y + 3z - 25 = 0$$

$$[6] \quad (1) (x-4)^2 + y^2 = 13 \quad (2) (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 19$$

$$[7] \quad (1) \sqrt{9t^2 - 18t + 29} \quad (2) (0, 4, -2), 2\sqrt{5}$$

第2章

第3節の問

3.1 (1) A は 4×4 型 (4 次正方行列), B は 2×3 型, C は 4×1 型 (4 次元列ベクトル).

$$(2) \begin{pmatrix} -7 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (3) -7 \quad (4) -2$$

$$3.2 \quad (1) \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -5 & -4 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} -10 & 7 & 3 \\ 7 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \quad (4) \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ -18 & 13 \\ 0 & 14 \end{pmatrix}$$

$$3.3 \quad \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 17 & 6 \end{pmatrix}$$

$$3.4 \quad (1) 0 \quad (2) \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}$$

$$(4) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 15 \end{pmatrix} \quad (5) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 15 \\ 5 & -7 & -11 \end{pmatrix} \quad (6) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 15 \\ 5 & -7 & -11 \\ 4 & -17 & 11 \end{pmatrix}$$

$$3.5 \quad (1) \begin{pmatrix} 16 & 13 \\ 9 & 7 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 22 & -1 \\ -27 & 1 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 24 & -24 \\ 11 & -6 \end{pmatrix}$$

$$3.6 \quad (1) \begin{pmatrix} -27 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 8 & 28 \\ 0 & 64 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} -5 & 12 \\ -4 & 15 \end{pmatrix}$$

$$3.7 \quad (1) \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$3.8 \quad (1) \begin{pmatrix} 22 & -2 \\ -9 & -13 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 26 \\ 12 & 8 \end{pmatrix}$$

$$(3) 4x + 7y$$

$$(4) 5x^2 + 6xy - 2y^2$$

$$3.9 \quad (1) \text{正則である. } A^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (2) \text{正則ではない.}$$

$$(3) \text{正則である. } C^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$3.10 \quad (1) \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 14 & -2 \end{pmatrix} \quad (2) \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \quad (3) \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 14 & -2 \end{pmatrix}$$

$$3.11 \quad (1) x = 3, y = -2 \quad (2) x = -3, y = -2$$

$$3.12 \quad (1) x = \frac{5}{7}, y = -\frac{13}{7} \quad (2) x = -\frac{9}{2}, y = -\frac{5}{2}$$

練習問題3

$$[1] \quad (1) \begin{pmatrix} 35 & -24 \\ 35 & 7 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 14 & -9 \\ 13 & 3 \end{pmatrix} \quad (3) X = \begin{pmatrix} 14 & -3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} -14 & 9 \\ -13 & -3 \end{pmatrix}$$

$$[2] \quad (1) \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 9 & 17 & -11 \\ 5 & -14 & 4 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 17 & -4 & 6 \\ -4 & 10 & -7 \\ 6 & -7 & 9 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 8 \\ -7 \\ 19 \end{pmatrix} \quad (4) 45$$

$$[3] \quad (1) a \neq 4, \frac{1}{4a-16} \begin{pmatrix} a & -8 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$